



পাস বুক -স্ট্রাকচারাল মেকানিক্স



পড়ার সময় : মাত্র ৯ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ৩০ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ১৩২ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৪৪ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৬০



পাস মার্কস : ২৪



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৬১ টি

নিশ্চিত কমন : মিনিমাম ৭ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৫ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)





সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ২৬ টি

নিশ্চিত কমন : ৫ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১০ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)



রচনামূলক প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৩ টি



গাণিতিক সমস্যাবলি :

মোট সমাধান করতে হবে : ৫০ টি

নিশ্চিত কমন : ৩ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১৮ (প্রতি প্রশ্নে ৬ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :



অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
২	কাজ, ক্ষমতা, শক্তি	ম্যাথ কমন আসে
৩	বলের সূত্র	ম্যাথ কমন আসে
৬	ঘর্ষণ বল	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৭	মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৯	শিয়ার ফোর্স ও বেন্ডিং মোমেন্ট	পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় আসবে





স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ৯ ঘণ্টা) :



২.৫ ঘণ্টা → অধ্যায় ২, ৩ এবং ৪



৩.৫ ঘণ্টা → অধ্যায় ৬, ৭ এবং ৯



৩ ঘণ্টা → অধ্যায় ১, ৫ এবং ৮



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!





স্ট্রাকচারাল মেকানিক্স

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
১	পদার্থের যান্ত্রিক গুণাগুণ	৩-১৫
২	কাজ, ক্ষমতা এবং শক্তি	১৬-২৩
৩	বলের সূত্র	২৪-৪১
৪	বলের মোমেন্ট	৪২-৪৯
৫	ঘর্ষণ বল	৫০-৬০
৬	কেন্দ্র ও ভরকেন্দ্র	৬১-৭৩
৭	মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া বা জড়তার ভ্রামক	৭৪-৮৯
৮	টরশন বা মোচড়	৯০-৯৭
৯	শিয়ার ফোর্স ও বেন্ডিং মোমেন্ট	৯৮-১১৮
	বিগত সালের প্রশ্ন	১১৯-১২০



অধ্যায়-১

পদার্থের যান্ত্রিক গুণাবলি

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

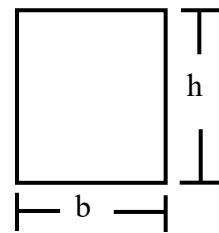
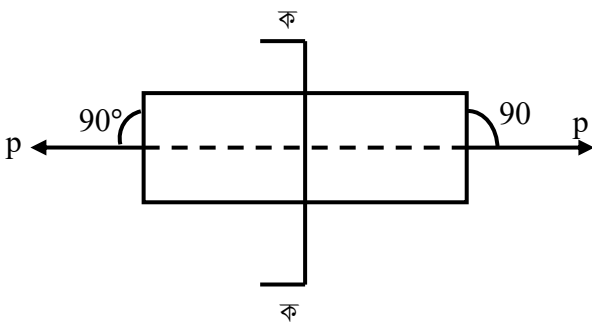
*** ১। পীড়ন বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০২, ০৩, ০৪, ০৯, ১২'পরি, ১৩, ২৩

উত্তর : কোনো বস্তুর উপর বাহির হতে বল প্রয়োগ করা হলে বস্তুর আকার বা আয়তনের পরিবর্তন ঘটে বা ঘটতে চায় কিন্তু বস্তু এ পরিবর্তন বাধা দেয় ফলে বাধাদানকারী বা প্রতিক্রিয়া বলের সৃষ্টি হয়। আর প্রতি একক ক্ষেত্রফল যে পরিমাণ প্রতিক্রিয়া বল কাজ করে তাকে পীড়ন বলে। বস্তু ক্রাশ (Crush) বা ব্যর্থ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রয়োগকৃত বল আর প্রতিক্রিয়া বল সমান থাকে।

এজন্য পীড়ন $(S) = \frac{\text{বল}}{\text{ক্ষেত্রফল}}$ লিখে থাকি।

নোট : পীড়ন কোনো বস্তুর অক্ষ (axes) বরাবর লম্ব ভাবে ক্রিয়া করে।



এখানে, h = উচ্চতা/পুরুত্ব
 b = প্রস্থ

ক্ষেত্রফল (Area) = $b \times h$

বল (force) = p

পীড়ন (stress) = $\frac{\text{বল}}{\text{ক্ষেত্রফল}} = \frac{P}{A} = \frac{P}{b \times h}$

**** ২। পীড়ন কত প্রকার ও কী কী?**

বাকাশিবো-২০১০'পরি

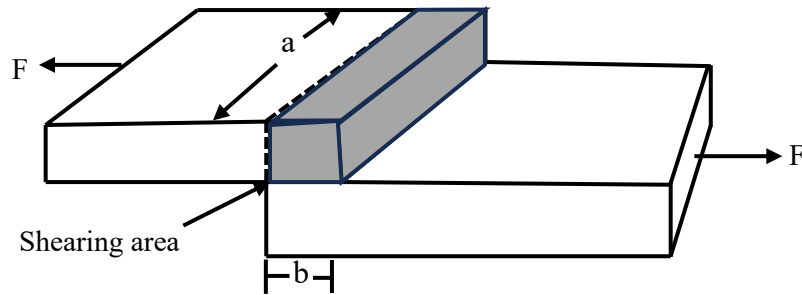
উত্তর : পীড়ন তিন প্রকার।

- ১) টান বা প্রসারণ পীড়ন (Tensile Stress)
- ২) চাপ বা সংকোচন পীড়ন (Compressive Stress)
- ৩) শিয়ার বা কৃন্তন পীড়ন (Shear Stress).

**** ৩। শিয়ার পীড়ন বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১৬, ২০'পরি

উত্তর :



কোনো বস্তুর উপর দুটি সমান, সমান্তরাল ও বিপরীতমুখী বল ক্রিয়ার ফলে যদি এক পার্শ্বের সাপেক্ষে অন্য পার্শ্ব পিছলিয়ে বা কেটে যায় বা যেতে চায় তখন বস্তুর অভ্যন্তরে প্রতি একক ক্ষেত্রফলে যে বাধাদানকারী বলের সৃষ্টি হয় তাকে শিয়ার পীড়ন বলে। একে ' S_s ' দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$\text{অর্থাৎ, } S_s = \frac{P}{a \times b}$$

নোট : Stress কাজ করে লম্বালম্বি (Perpendicular)। Shear stress কাজ করে সমান্তরাল (Parallel)

*** ৪। হুকস ল বা হকের সূত্র কী? বা হকের সূত্রটি লেখ।

বাকশিবো- ২০১০, ১৩, ১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৭, ১৭'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ২০

উত্তর : স্থিতিস্থাপক বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করলে অভ্যন্তরে পীড়ন উৎপন্ন হয় ফলে এর বিকৃতিও ঘটে। আবার বল অপসারণ করলে পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে। বিজ্ঞানী রবার্ট হুক প্রমাণ করেন যে, স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে পীড়ন ও বিকৃতি পরস্পর সমানুপাতিক (পীড়ন $\propto$ বিকৃতি)। একেই হকের সূত্র বলে।

অর্থাৎ, স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে, পীড়ন $\propto$ বিকৃতি

$$\text{বা, } \frac{\text{পীড়ন (S)}}{\text{বিকৃতি } (\delta)} = \text{ধ্রুবক}$$

For Elastic Deformation $\longrightarrow$ Stress $\propto$ Strain

*** ৫। দৃঢ়তার গুণাংক বা মডুলাস অব রিজিডিটি বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০২, ১৫, ১৫'পরি, ১৯, ১৯'পরি, ২০, ২১'পরি, ২৪

উত্তর : আমরা জানি, স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে পীড়ন ও বিকৃতির অনুপাত একটি ধ্রুব সংখ্যা। তেমনি স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে শিয়ার পীড়ন ও শিয়ার বিকৃতির অনুপাতও ধ্রুব সংখ্যা যাকে মডুলাস অব রিজিডিটি বা দৃঢ়তার গুণাঙ্ক বলে। একে 'G' দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$\text{অর্থাৎ, মডুলাস অব রিজিডিটি (G)} = \frac{\text{শিয়ার পীড়ন (S}_s\text{)}}{\text{শিয়ার বিকৃতি (}\delta_s\text{)}}$$

৬। স্থিতিস্থাপকতা কী?

বাকশিবো- ২০০২

উত্তর : আমরা জানি, বল প্রয়োগে বস্তুর অভ্যন্তরে পীড়ন তৈরি হয় এবং বিকৃতি ঘটে। যদি বল অপসারণ করলে বস্তুটি আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে। বস্তুর এরূপ ধর্মকে স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity) বলে। এটি পদার্থের একটি যান্ত্রিক ধর্ম।

নোট : রাবারের চেয়ে ইস্পাত বেশি স্থিতিস্থাপক।

*** ৭। নিরাপদ সহগ বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০২'পর, ১৩, ১৩'পর, ১৫'পর

উত্তর : কোনো কাঠামো বা বস্তুর অনুমোদিত পীড়ন (Allowable Stress) এবং কাঠামো বা বস্তুতে প্রয়োগকৃত লোডের ফলে উৎপন্ন সর্বোচ্চ পীড়নের অনুপাতকে নিরাপদ সহগ বলে।

$$\begin{aligned}\text{নিরাপদ সহগ (FS)} &= \frac{\text{অনুমোদিত পীড়ন (Allowable Stress)}}{\text{উৎপন্ন সর্বোচ্চ পীড়ন}} \\ &= \frac{\text{অনুমোদিত লোড}}{\text{প্রয়োগকৃত সর্বোচ্চ লোড}}\end{aligned}$$

*** ৮। পয়সনের অনুপাত বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০২, ০৩,

০৫, ০৯, ১৫, ১৫'পরি, ১৭, ১৭'পরি, ১৮, ১৯, ১৯'পরি, ২১, ২১'পরি, ২২

উত্তর : স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে বস্তুর উপর বল প্রয়োগের ফলে দৈর্ঘ্য বিকৃতি ও পার্শ্ব বিকৃতি ঘটে। এক্ষেত্রে বস্তুর পার্শ্ব বিকৃতি ও দৈর্ঘ্য বিকৃতির অনুপাতকে পয়সনের অনুপাত বলা হয়।

একে ' μ ' দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এর মান -1.0 থেকে $+ 0.50$ পর্যন্ত হয়ে থাকে।

$$\therefore \text{পয়সনের অনুপাত, } \mu = \frac{\text{পার্শ্ব বিকৃতি } (\delta_B)}{\text{দৈর্ঘ্য বিকৃতি } (\delta_L)}$$

*** ৯। সন্ধিগত বিকৃতি শক্তি বা রেজিলিয়েন্স বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৪, ১২, ১৭, ১৭'পরি

উত্তর : স্থিতিস্থাপক বস্তুর উপর লোড প্রয়োগ করা হলে স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে বিকৃতি ঘটলে যে শক্তি সন্ধিগত হয়, তাকে সন্ধিগত বিকৃতি শক্তি বা রেজিলিয়েন্স বলে। একে ' R ' দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$\text{অর্থাৎ } R = \frac{S^2 V}{2E}$$

এখানে S = স্থিতিস্থাপক সীমার সর্বোচ্চ পীড়ন

R = রেজিলিয়েন্স
 S = স্থিতিস্থাপক সীমায় সর্বোচ্চ পীড়ন
 V = আয়তন = AL
 E = স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক

উদাহরণ : যদি রাবারকে টান দিয়ে লম্বা বা বিকৃত করার পর এর মধ্যে যে শক্তি জমা হয়, যার ফলে এটি শক্তি নিয়ে পূর্বের অবস্থায় ফিরে যেতে চায় তাই বিকৃতি শক্তি।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। পীড়ন বিকৃতির মধ্যে সম্পর্কটি ব্যাখ্যা কর।
অথবা হুকের সূত্রটি ব্যাখ্যা কর।

বাকশির্ষো- ২০১১, ১৪'পরি, ২০, ১৬, ২১, ২১'পরি

উত্তর : ১৬৭৮ খ্রিষ্টাব্দে বিখ্যাত ব্রিটিশ বিজ্ঞানী রবার্ট হুক সর্বপ্রথম পীড়ন ও বিকৃতির সম্পর্ক স্থাপন করেন। তার নামানুসারে সূত্রটি নামকরণ করেন। হুকের সূত্রানুসারে “ স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে বস্তুর উপর প্রযুক্ত পীড়ন তার দ্বারা সৃষ্ট বিকৃতির সমানুপাতিক”

গাণিতিকভাবে :

পীড়ন $\propto$ বিকৃতি

অর্থাৎ $\frac{\text{পীড়ন}}{\text{বিকৃতি}} = \text{ধ্রুবক}$

বা, $\frac{S}{\delta} = \text{Constant}$

এটাই পীড়ন ও বিকৃতির মধ্যে সম্পর্ক।

এই ধ্রুবককে স্থিতিস্থাপক বা গুণাংক (Modulus of Elasticity)

বলে। একে E দ্বারা প্রকাশ করা হয়। ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দে টমাস ইয়াং সর্বপ্রথম সংজ্ঞায়িত করেন বলে একে ইয়াং এর গুণাংক নামে অভিহিত করা হয়।

স্থিতিস্থাপকতা গুণাংক = $\frac{\text{টান পীড়ন}}{\text{টান বিকৃতি}}$

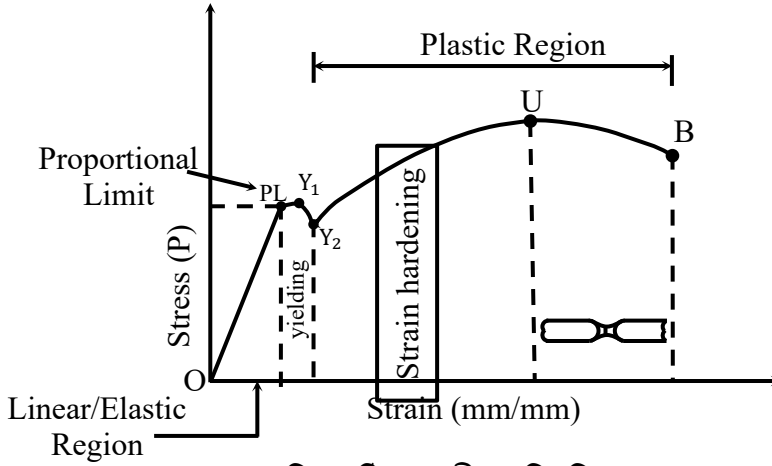
বা, $\frac{\text{চাপ পীড়ন}}{\text{চাপ বিকৃতি}}$

$$\therefore E = \frac{S}{\delta} = \frac{P/A}{\Delta/L} = \frac{PL}{A\Delta}$$

*** ২। মাইল্ড স্টিলের পীড়ন - বিকৃতির ডায়াগ্রাম অঙ্কন পূর্বক বিভিন্ন বিন্দুগুলো চিহ্নিত কর।

বাকশির্বো- ২০০০, ০২, ০৫, ০৬, ০৯, ১০, ১১'পরি, ১৩, ১৩'পরি, ১৭, ১৭'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ১৯, ১৯'পরি, ২০, ২০'পরি, ২২, ২৩, ২৪

উত্তর : নিম্নে মাইল্ড স্টিলের পীড়ন বিকৃতি ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে এর বিভিন্ন অংশ দেখানো হলো :



এখানে,

PL = Proportional Limit

EL = Elastic Limit

Y₁ = Upper/ Maximum Yield Point

Y₂ = Lower/ Minimum Yield Point

U = Ultimate Strength

B = Breaking Point

চিত্র : স্টিলের পীড়ন-বিকৃতি ডায়াগ্রাম

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি

$$❖ \text{পীড়ন } (S) = \frac{\text{বল}}{\text{ক্ষেত্রফল}} = \frac{F}{A}$$

$$❖ \text{হঠাৎ বল প্রয়োগ হলে পীড়ন } (S) = \frac{F}{A} \times 2 \quad [\text{দ্বিগুণ হবে}]$$

$$❖ \text{দৈর্ঘ্য বিকৃতি } (\delta_L)$$

$$= \frac{\text{দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন}}{\text{আদি দৈর্ঘ্য}} = \frac{\Delta}{L}$$

$$❖ \text{পার্শ্ব বিকৃতি } (\delta_B) = \frac{D-d}{D}$$

$$❖ \text{পয়সনের অনুপাত } \mu = \frac{\text{পার্শ্ব বিকৃতি}}{\text{দৈর্ঘ্য বিকৃতি}} \rightarrow [-1 \text{ থেকে } +0.5$$

হবে]

$$❖ \text{স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক } (E) = \frac{\text{পীড়ন}}{\text{বিকৃতি}} = \frac{S}{\delta}$$

$$❖ \text{দৈর্ঘ্য পরিবর্তন (হ্রাস/বৃদ্ধি) } (\Delta) = \frac{FL}{AE} = \frac{PL}{AE}$$

$$❖ \text{নিজস্ব ওজনের জন্য দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি } (\Delta) = \frac{1}{2} \times \frac{WL}{AE}$$

 S = পীড়ন P বা F = প্রয়োগকৃত বল A = প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল

(তবে শিয়ার পীড়নের ক্ষেত্রে শিয়ারিং ক্ষেত্রফল হবে)

 A_S = সিলের ক্ষেত্রফল A_c = কংক্রিটের ক্ষেত্রফল L = আদি দৈর্ঘ্য D = আদি ব্যাস l বা Δ = দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন [শেষ দৈর্ঘ্য – আদি দৈর্ঘ্য] μ = পয়সনের অনুপাত E = স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক E_c = কংক্রিটের স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক E_s = সিলের স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক W = নিজস্ব ওজন M_R = মডুলাস অব রেজিলিয়েন্স R = রেজিলিয়েন্স $V = AL$ = বস্তুর আয়তন

- ❖ মডুলাস অব রেজিলিয়েন্স $M_R = \frac{S^2}{2E}$
- ❖ রেজিলিয়েন্স $R = M_R \times V = \frac{S^2}{2E} \times V$
- ❖ যৌগিক দন্ডের ক্ষেত্রে {যেমন : কলাম (কংক্রিট ও স্টিল)}

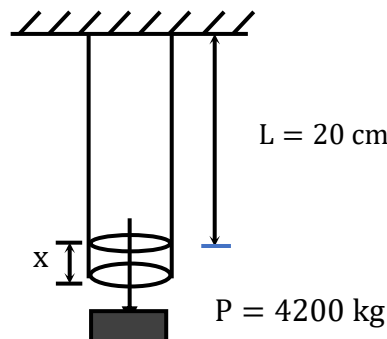
$$S_S = \frac{PE_S}{A_S E_S + A_C E_C}$$

$$\text{এবং } S_C = \frac{PE_C}{A_S E_S + A_C E_C}$$

* ১। 20cm দৈর্ঘ্যের একটি ধাতব দন্ডের প্রান্তে 4200kg লোড ঝুলিয়ে দেয়ায় দন্ডটিতে 4200 kg/cm^2 পীড়ন সৃষ্টি হলে দন্ডের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ণয় কর। ($E = 2.1 \times 10^6 \text{ kg/cm}^2$)

বাকাশিবো- ২০১৭, ১৭'পরি

সমাধান :



আমরা জানি, $S = \frac{P}{A}$

$$A = \frac{4200}{4200} = 1 \text{ cm}^2$$

আবার, দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি $x = \frac{PL}{AE}$

$$= \frac{4200 \times 20}{1 \times 2.1 \times 10^6}$$

দেওয়া আছে,

$$L = 20 \text{ cm}$$

$$P = 4200 \text{ kg}$$

$$S = 4200 \text{ kg/cm}^2$$

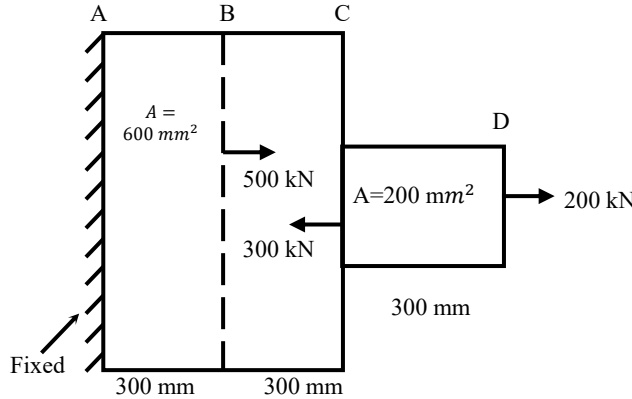
$$E = 2.1 \times 10^6 \text{ kg/cm}^2$$

দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি $x = ?$

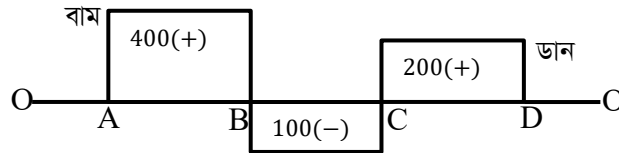
$$= 0.04 \text{ cm} \quad (\text{Ans.})$$

** ২। চিত্রে প্রদত্ত দণ্ডটির প্রতিটি অংশের পীড়ন ও মোট দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ণয় কর। $E = 250 \times 10^3 \text{ MPa}$

বাকাশিবো- ২০২২



সমাধান :



ধরি, $\rightarrow (+ve)$
 $\leftarrow (-ve)$

$$\begin{aligned} \text{AB অংশের পীড়ন : } S_{AB} &= \frac{P_{AB}}{A_{AB}} \\ &= \frac{400}{600} = \frac{0.66 \text{ kN}}{\text{mm}^2} (T) (\text{Ans.}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{এখানে,} \\ E &= 250 \times 10^3 \text{ MPa} \\ &= 250 \times 10^3 \text{ N/mm}^2 \\ &= 250 \text{ kN/mm}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{BC অংশের পীড়ন : } S_{BC} &= \frac{P_{BC}}{A_{BC}} = \frac{100}{600} = \frac{0.166 \text{ kN}}{\text{mm}^2} (C) \\ (\text{Ans.}) \end{aligned}$$

CD অংশের পীড়ন : $S_{CD} = \frac{P_{CD}}{A_{CD}} = \frac{200}{200} = 1 \text{ kN/mm}^2 (T)$

(Ans.)

Now, মোট দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি $x = \frac{P_1 L}{A_1 E} - \frac{P_2 L}{A_2 E} + \frac{P_3 L}{A_3 E}$

$$= \frac{400 \times 300}{600 \times 250} - \frac{100 \times 300}{600 \times 250} + \frac{200 \times 300}{200 \times 250}$$

$$= 1.8 \text{ mm বৃদ্ধি পাবে (Ans.)}$$

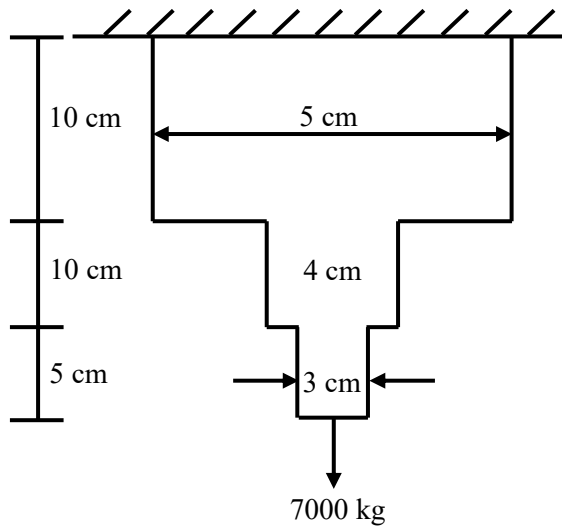
নোট : মুক্ত পার্শ্ব থেকে চিত্র অঙ্কন করা সুবিধাজনক। যে বল ডান দিকে ($\rightarrow$) কাজ করবে তাকে (+) পজেটিভ এবং যে বল বাম সাইটে কাজ করবে তাকে (-) নেগেটিভ ধরতে হবে। উপরের ডায়াগ্রাম টেনশন (+) বুঝায় এবং নিচের ডায়াগ্রাম কম্প্রেশন (-) বুঝায়।

N.B সাপোর্টের Resiting force = সকল বল (force) এর বীজগাণিতিক যোগফল সমান হবে।

**** ৩।** চিত্রানুযায়ী 3cm, 4cm এবং 5cm ব্যাসের ঝুলানো দণ্ডের ওপর 7000kg লোড বহন করলে দণ্ডটির মোট দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ণয় কর। ($E = 2.1 \times 10^6 \text{ kg/cm}^2$)

বাকশির্বো- ২০০৪, ১৫, ১৫'পরি

সমাধান :



ক্ষেত্রফল নির্ণয়ে প্রতিটির সাথে $\frac{\pi}{4}$ আছে বলে কমন নেওয়া হয়েছে

আমরা জানি,

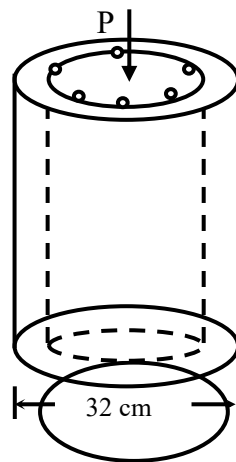
$$\begin{aligned} \text{মোট দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি } x &= \frac{PL_1}{A_1E} + \frac{PL_2}{A_2E} + \frac{PL_3}{A_3E} \\ &= \frac{7000}{2.1 \times 10^6 \times \frac{\pi}{4}} \left[\frac{10}{5^2} + \frac{10}{4^2} + \frac{5}{3^2} \right] \\ &= 0.00670 \text{ cm} \\ &= 0.0670 \text{ mm (Ans.)} \end{aligned}$$

দেওয়া আছে,
 $P = 7000 \text{ kg}$
 $E = 2.1 \times 10^6 \text{ kg/cm}^2$
 $d_1 = 5 \text{ cm}$
 $d_2 = 4 \text{ cm}$
 $d_3 = 3 \text{ cm}$
 $L_1 = 10 \text{ cm}$
 $L_2 = 10 \text{ cm}$
 $L_3 = 5 \text{ cm}$

*** ৪। একটি বৃত্তাকার RCC কলামের ব্যাস 32cm এবং কলামের ভেতর ৬ টি ১৬mm ব্যাসের স্টিল রড আছে। কলামটির উপর P লোড প্রয়োগ করলে কংক্রিটে 66 kg/cm^2 পীড়ন উৎপন্ন হয়। স্টিল রডে উৎপন্ন পীড়নের পরিমাণ এবং আরোপিত লোড P এর মান নির্ণয় কর। $E_s = 2 \times 10^6 \text{ kg/cm}^2$ ও $E_c = 1.3 \times 10^5 \text{ kg/cm}^2$

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৮'পরি, ১৯'পরি, ২৩

সমাধান :



দেওয়া আছে, $S_c = 66 \text{ kg/cm}^2$

$$E_S = 2 \times 10^6 \text{ kg/cm}^2, E_C = 1.3 \times 10^5 \text{ kg/cm}^2$$

$$\text{এখন, } A_g = \frac{\pi}{4} \times (32)^2$$

[A_g = Gross Area = সমগ্র ক্ষেত্রফল]

$$= 804.25 \text{ cm}^2$$

$$\text{আবার, } A_s = 6 \times \frac{\pi}{4} \times (1.6)^2$$

[A_s = স্টিলের কেষ্ট্রফল]

$$= 12.05 \text{ cm}^2$$

$$\therefore A_c = A_g - A_s = 804.25 - 12.05$$

[Concrete এর Area = gross Area – steel এর Area]

$$= 792.2 \text{ cm}^2$$

যেহেতু, কংক্রিট এবং স্টিলের বিকৃতির পরিমাণ সমান।

$$l_{st} = l_c = l$$

$$\Rightarrow \frac{S_s \times L}{E_s} = \frac{S_c \times L}{E_c}$$

$$\left[l = \frac{PL}{AE} = \frac{\frac{P}{A} \times L}{E} = \frac{SL}{E} \right]$$

$$\Rightarrow \frac{S_s}{S_c} = \frac{E_s}{E_c}$$

$$\Rightarrow S_s = \frac{2 \times 10^6 \times 66}{1.3 \times 10^5}$$

$$= 1015.38 \text{ kg/cm}^2 \text{ (Ans.)}$$

আবার, লোডের পরিমাণ P = স্টিলের বল + কংক্রিটের বল

$$= P_{st} + P_c$$

$$= S_s A_s + S_c A_c$$

$$= 1015.38 \times 12.05 + 66 \times 792.2$$

$$S_s = \frac{P_{st}}{A_s}$$

$$\therefore P_{st} = S_s A_s$$

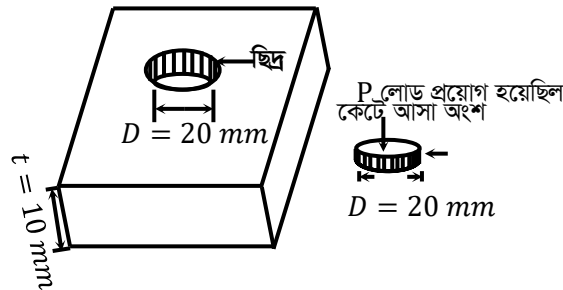
$$= 64520.529 \text{ kg}$$

$$= 64.52 \text{ Ton (Ans.)}$$

*** ৫। ইস্পাতের সর্বোচ্চ শিয়ার পীড়ন 3000 kg/cm^2 হলে 10 mm পুরু ইস্পাতের পাতে 20 mm ব্যাসের পাঞ্চের সাহায্যে ছিদ্র করতে কী পরিমাণ বল লাগবে? পাতের উপর চাপ পীড়ন কত হবে?

বাকাশিবো- ২০০২, ০৫, ১৪, ১৪'পরি

সমাধান :



লোড

$$\text{শিয়ারিং পতন } S_S = \frac{\text{শিয়ারিং ক্ষেত্রফল}}{\text{লোড}}$$

$$\Rightarrow 3000 = \frac{P}{\pi \times 2 \times 1}$$

$$\therefore P = 18,850 \text{ kg (Ans.)}$$

কেটে যাওয়া অংশের চারপাশের
ক্ষেত্রফল হচ্ছে শিয়ারিং ক্ষেত্রফল

$$\text{চাপ পীড়ন } S_C = \frac{P}{A} = \frac{18850}{\frac{\pi}{4} \times (2)^2}$$

$$= 6000 \text{ kg/cm}^2 \text{ (Ans.)}$$

$$t = 10 \text{ mm} = 1 \text{ cm}$$

$$D = 20 \text{ mm} = 2 \text{ cm}$$

$$S_S = 3000 \text{ kg/cm}^2$$

$$P = ?$$

$$S_C = ?$$